

16 数値微分・数値積分 — 要点

目的: 離散データから「変化率」または「積算量」を求め、電験二種の時間帯別データ処理へ接続する。

1. 差分・数値微分

Forward difference: $dy/dt \text{ at } i \sim (y[i+1]-y[i])/h$

Central difference: $dy/dt \text{ at } i \sim (y[i+1]-y[i-1])/(2h)$

速度データなら、速度差を時間差で割って加速度を近似する。単位は m/s^2 。刻み幅を小さくすると離散化誤差は通常減るが、測定ノイズは差分で増幅され得る。

2. 数値積分と電力量

$E = \text{integral } P(t) dt$

Piecewise constant: $E = \sum P[i] * dt[i]$

区分一定なら上式は与えられたモデルに対する正確な面積。平均電力は総電力量を全時間で割る。MW と MWh を混同しない。

3. 台形則

Equal spacing: $\text{integral } f dx \sim h*(f[0]/2 + f[1] + \dots + f[n-1] + f[n]/2)$

非等間隔では各区間幅で台形面積を足す。

4. Simpson則の基本

3 equally spaced points: $\text{integral}[x_0, x_2] f dx \sim (h/3)*(f[0] + 4*f[1] + f[2])$

複合適用では区間数が偶数。非等間隔データへ係数 1,4,1 をそのまま使わない。

電験二種への接続と解法

固定EXAM_ALIGNMENTは第二種公式4問・8答案要素。直接対応しない問題を加えて5問へ水増ししない。

R6 一次 法規 問4 (1)～(2): 日負荷曲線の面積から総電力量、平均需要電力、負荷率を求める。

R4 二次 電力・管理 問1: ピーク6時間・オフピーク18時間の率を時間積算し、水量収支から2出力を求める。

H23 二次 電力・管理 問6: 時間帯別平均を求める。損失が電力の二乗に比例する場合は、電力の二乗を時間平均する。

H22 二次 電力・管理 問3 (4): 出力電力量と損失電力量を時間積算し、期間全体の効率を求める。

解法手順

1 横軸の単位・刻み、2 縦軸の量・単位、3 変化率が積算量か、4 差分か面積か、5 区分一定・折れ線・等間隔3点を判定、6 適切な和・台形則・Simpson則、7 平均なら全時間で割る、8 被積分関数、9 単位、10 桁・符号・物理妥当性を検算する。

頻出ミス

MWとMWhの混同、時間幅を無視した算術平均、区分一定データへの不要な台形補間、非等間隔へのSimpson則、電力二乗の平均と平均電力の二乗の混同、全日効率を瞬時効率の単純平均で出すこと。

固定範囲は差分、数値微分、台形則、Simpson則の基本、誤差、刻み幅、速度データから加速度、電力データから電力量。Topic 17以降、高次公式、スプライン・有限要素法、未確認実車値は扱わない。

3段階例題・品質ゲート

例題1 基礎 — 中心差分

時刻 0,2,4 s、速度 0,4,10 m/s。時刻2 sで中心差分を使う。

$$a \sim (v(4)-v(0))/(4-0) = 10/4 = 2.5 \text{ m/s}^2$$

答え: 2.5 m/s²

例題2 標準 — 区分一定電力

4時間ごとに 6,8,10,12,9,7 MW。区分一定なので長方形の面積和を使う。

$$E = 4 \cdot (6+8+10+12+9+7) = 208 \text{ MWh}$$

$$P_{\text{avg}} = 208/24 = 8.67 \text{ MW}; \text{ load factor} = 8.666.../12 = 72.2 \%$$

答え: 208 MWh、8.67 MW、72.2 %。

例題3 複合 — 台形則とSimpson則

1時間間隔で電力 0,6,8,6,0 MW。

$$\text{Trapezoidal: } ET = 1 \cdot (0/2 + 6 + 8 + 6 + 0/2) = 20 \text{ MWh}$$

$$\text{Simpson: } ES = (1/3) \cdot (0 + 4 \cdot 6 + 2 \cdot 8 + 4 \cdot 6 + 0) = 64/3 = 21.33 \text{ MWh}$$

元の連続曲線が未知なので、この情報だけで真値を断定しない。

品質ゲート: 固定4問・8答案要素への接続 8/8、3段階例題 3/3。仕様外追加0件、第一種・第三種による件数水増し0件、Topic17以降の先取り0件、未確認実車値依存0件。